# Le théorème de Pythagore

**École Facile**
ecolefacile.fr

Calculer une longueur et prouver qu'un triangle est rectangle — 4e

Prénom : ..... Date : .....

Dans un triangle ABC rectangle en A, l'hypoténuse est [BC] (en face de l'angle droit) et $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Pour trouver une longueur, je n'oublie pas la racine carrée.

**1.** ABC est rectangle en A, AB = 3 cm et AC = 4 cm. Calcule BC.

**2.** ABC est rectangle en A, AB = 6 cm et AC = 8 cm. Calcule BC.

**3.** ABC est rectangle en A, AB = 5 cm et AC = 12 cm. Calcule BC.

**4.** ABC est rectangle en A, AB = 8 cm et AC = 15 cm. Calcule BC.

**5.** ABC est rectangle en A, BC = 13 cm et AB = 5 cm. Calcule AC.

**6.** ABC est rectangle en A, BC = 10 cm et AB = 6 cm. Calcule AC.

**7.** ABC est rectangle en A, BC = 25 cm et AB = 7 cm. Calcule AC.

**8.** ABC est rectangle en A, AB = 2 cm et AC = 3 cm. Calcule BC, arrondi au dixième.

**9.** Un triangle a pour côtés 9 cm, 12 cm et 15 cm. Est-il rectangle ?

**10.** Un triangle a pour côtés 5 cm, 6 cm et 8 cm. Est-il rectangle ?

École Facile — ecolefacile.fr — Fiche gratuite. Reproduction libre pour un usage personnel ou en classe, non commercial. 

## Corrigé

**1.** $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 9 + 16 = 25$, donc $BC = \sqrt{25} =$ **5 cm**

**2.** $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = \sqrt{100} =$ **10 cm**

**3.** $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 25 + 144 = 169$, donc $BC = \sqrt{169} =$ **13 cm**

**4.** $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 64 + 225 = 289$, donc $BC = \sqrt{289} =$ **17 cm**

**5.** $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 169 - 25 = 144$, donc $AC = \sqrt{144} =$ **12 cm**

**6.** $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 100 - 36 = 64$, donc $AC = \sqrt{64} =$ **8 cm**

**7.** $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 625 - 49 = 576$, donc $AC = \sqrt{576} =$ **24 cm**

**8.** $BC^2 = 4 + 9 = 13$, donc $BC = \sqrt{13} \approx$ **3,6 cm**

**9.** $15^2 = 225$ et $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$. C'est égal : **il est rectangle**.

**10.** $8^2 = 64$ et $5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61$. Ce n'est pas égal : **il n'est pas rectangle**.